MA-0341 Matemática Computacional

Año: II	**Requisitos:** MA-0251 Cálculo en una Variable
Ciclo: III	**Correquisitos:** MA-0361 Álgebra Lineal I
Tipo de curso: Teórico	**Horas presenciales por semana: 4**
Créditos: 4	**Horas de trabajo independiente por semana: 8**
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso va dirigido a estudiantes de tercer ciclo de la carrera Bachillerato en Matemática, y se orienta a desarrollar habilidades algorítmicas con base en conocimientos adquiridos en cursos anteriores. En el curso se introducirán bases de programación funcional en un lenguaje de alto nivel, lo cual permitirá adquirir destrezas para implementar algoritmos, y así resolver, revisar y explorar diferentes temas de interés.

Específicamente, se retomarán contenidos de los cursos MA-0252 Introducción a las Demostraciones, MA-0251 Cálculo en una Variable y MA-0361 Álgebra Lineal I, con el fin de aplicar algoritmos básicos en la resolución de problemas, analizar su desempeño y comparar resultados teóricos con sus aproximaciones. De manera transversal, se propiciará el desarrollo habilidades investigativas, mediante la exploración y generación de conjeturas en diversas áreas de la matemática.

Este curso es requisito para el curso MA-0501 Análisis Numérico I, en donde se continuará con el estudio y análisis matemático de algoritmos. A modo de ejemplo, en ese curso se resolverán ecuaciones diferenciales y se aplicarán resultados del álgebra lineal numérica en diferentes problemas de interés.

Objetivos

General: Implementar el pensamiento algorítmico en la resolución de problemas matemáticos, mediante la ejecución de programas en lenguajes de programación de alto nivel.

Específicos: Al finalizar el curso, cada estudiante debe ser capaz de:

1. Aplicar elementos básicos de programación en la resolución de problemas.
2. Comparar el desempeño de diferentes algoritmos por medio de la experimentación computacional.
3. Utilizar software para visualizar gráficas de funciones, curvas y superficies.
4. Aplicar el razonamiento inductivo para establecer conjeturas o conclusiones a partir de patrones observados en instancias específicas, generadas por medio de programas computacionales.

Contenidos

1. **Introducción a lenguajes de programación (2.5 semanas):**

   Opciones de bibliografía: [Ste16], [CCC22], [Lan16], [Sha15].

   a) Cálculo de fórmulas

b) Tipos de variables

c) Listas, loops, condicionales

d) Funciones

e) Visualización de funciones

f) Uso de librerías

2. **Introducción a algoritmos (2 semanas):**

   Opciones de bibliografía: [Knu97], [Cor+09], [Ueh19], [Fer17], [GKP94].

   a) Problemas y algoritmos.

   b) Pseudocódigos.

   c) Complejidad.

   d) Algoritmos iterativos y recursivos.

   e) Búsquedas.

   f) Ordenamientos.

   g) Árboles binarios.

3. **Visualizaciones (1.5 semanas):**

   Opciones de bibliografía: [Mez15].

   a) Graficación de funciones, curvas definidas implícitamente, secciones cónicas, gráficas en coordenadas polares, gráficas de funciones parametrizadas.

   b) Graficación de superficies en $\mathbb{R}^3$, superficies cuadráticas, graficación de múltiples superficies y sus intersecciones usando opacidad.

   c) Depuración de gráficas.

   d) Aplicaciones interactivas (por ejemplo en `SageMath` o `Geogebra`).

4. **Algoritmos básicos en teoría de números (3 semanas):**

   Opciones de bibliografía: [Hut18], [BW08], [Sha15, Capítulo 12].

   a) Cálculo del máximo común divisor por medio del Algoritmo Euclidiano. Eficiencia del Algoritmo Euclidiano y los números de Fibonacci (el Teorema de Gabriel Lamé).

   b) La Criba de Eratóstenes y la función contadora de primos $\pi(x)$. Polinomios generadores de primos en una variable.

   c) El problema del Círculo de Gauss.

   d) Exponenciación en los enteros, el Algoritmo de Exponenciación Rápida y el Problema del Logaritmo Discreto en $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

   e) Algoritmos de factorización y tests de primalidad.

5. **Algoritmos básicos en cálculo diferencial e integral (3 semanas):**

   a) Cálculo numérico de derivadas. Aproximaciones de primer y segundo orden. Consideraciones numéricas. [Lan16, Ejercicio 3.18]

   b) Cálculo numérico de integrales. Reglas del punto medio, trapecio y Simpson. Reglas compuestas. [Lan16, Sección 3.4.2, Ejercicio 3.6, 3.7, 3.8, 3.12]

c) Sucesiones. Métodos de bisección, Newton y la secante. [Lan16, Sección A.1.10, Ejercicio A.10, A. 11]

6. **Algoritmos básicos en álgebra lineal y aplicaciones (3 semanas):**

   Opciones de bibliografía: [TB97]

   a) Exploración numérica de resolución de sistemas de ecuaciones. Factorización LU, QR. Factor de crecimiento. Matriz de Hilbert.
   b) Matriz de Vandermonde, interpolación de Lagrange. Consideraciones numéricas.
   c) Descomposición en valores singulares y aplicaciones. Compresión de imágenes.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades algorítmicas por encima del formalismo. Por ejemplo, se deben evitar las demostraciones de cálculos relacionados con complejidad de algoritmos, el cual debe ser introductorio e informativo. Es posible dar una descripción heurística de diferentes algoritmos y su complejidad, sin requerir un tratamiento formal.
2. Se debe dar énfasis a la implementación de algoritmos sencillos, el uso de librerías existentes en el lenguaje de programación y la lectura de documentación de funciones.
3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades algorítmicas en la persona estudiante, tales como la convergencia del método de bisección, o un ejemplo particular de cómo obtener la factorización LU.
4. Se debe utilizar software libre y recursos computacionales en la nube.
5. Se debe asignar guías de trabajo centradas en la resolución de problemas y utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de presentaciones de tareas, exposiciones de ejercicios y discusiones grupales de las guías de trabajo.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
2. Ejemplificar diferentes desempeños de algoritmos (búsqueda, ordenamientos, por ejemplo).
3. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de programación y la búsqueda de conjeturas con base en evidencia computacional.
4. Se recomienda que las clases sean en un laboratorio de computación, para que el estudiantado pueda realizar guías de trabajo durante clases.
5. Se puede considerar que el curso sea compartido entre varios docentes, dada las diferentes temáticas del curso.

Referencias

[BW08] Joe Buhler y Stan Wagon. "Basic algorithms in number theory". En: *Algorithmic number theory: lattices, number fields, curves and cryptography*. Vol. 44. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2008, págs. 25-68.

[CCC22] Alexandre Casamayou-Boucau, Pascal Chauvin y Guillaume Connan. *Programmation en Python pour les mathématiques-3e éd.* Dunod, 2022.

[Cor+09] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to algorithms*. 3.ª ed. MIT Press, Cambridge, MA, 2009, págs. xx+1292. ISBN: 978-0-262-03384-8.

[Fer17] Wladston Ferreira Filho. *Computer Science Distilled: Learn the Art of Solving Computational Problems*. Code Energy LLC, 2017.

[GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. *Concrete mathematics*. 2.ª ed. A foundation for computer science. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994, págs. xiv+657. ISBN: 0-201-55802-5.

[Hut18] Benjamin Hutz. *An experimental introduction to number theory*. Vol. 31. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018, págs. xii+313. ISBN: 978-1-4704-3097-9. DOI: 10.1142/s0219498818501621. URL: https://doi.org/10.1142/s0219498818501621.

[Knu97] Donald E. Knuth. *The art of computer programming. Vol. 1*. Fundamental algorithms, Third edition [of MR0286317]. Addison-Wesley, Reading, MA, 1997, págs. xx+650. ISBN: 0-201-89683-4.

[Lan16] H.P. Langtangen. *A Primer on Scientific Programming with Python*. Texts in Computational Science and Engineering. Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN: 978-3-662-49887-3.

[Mez15] Razvan A Mezei. *An introduction to SAGE programming: With applications to SAGE interacts for numerical methods*. John Wiley & Sons, 2015.

[Sha15] Bruce. E. Shapiro. *Scientific computation: Python hacking for math junkies*. 2015.

[Ste16] Ben Stephenson. *The Python Workbook: A Brief Introduction with Exercises and Solutions*. Springer, 2016.

[TB97] Lloyd N. Trefethen y David Bau. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.

[Ueh19] Ryuhei Uehara. *First course in algorithms through puzzles*. Springer, Singapore, 2019, págs. xi+175. ISBN: 978-981-13-3187-9; 978-981-13-3188-6. DOI: 10.1007/978-981-13-3188-6. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-13-3188-6.